Projeto 3 - Parcial

Setores escolhidos: Selecionamos as áreas mais importantes do nosso sistema ERP, sendo o cadastro de clientes ao sistema e o cadastro de produtos de calçados ao sistema. Selecionamos essas áreas por serem as principais informações que o sistema necessita para se movimentar. Sem produtos, não haverá o que o cliente pedir. Da mesma forma, sem clientes cadastrados, eles não conseguirão avançar no processo de compra.

Etapa 1 - Mapeamento de dados e Carga Inicial

Campo	Regras de validação	Tipos primitivos	É obrigatório?
ID	Deve ser o primeiro número digitado	Int	Sim
Nome	Não deve estar vazio, não deve ter menos que 3 letras	Str	Sim
Idade	Deve ser maior que 18	Int	Sim
Telefone	(DDD) + 9 dígitos	Int	Sim
Cidade	A cidade deve existir	Str	Sim
Ativo	True ou False	Bool	Sim
Valor	Deve ser maior que zero	Float	Sim

Massa de dados iniciais:

Clientes: [ID, nome, número, telefone]

1	Lucas Carneiro	21	74999991111
2	Rafael Sodré	20	74999992222

3	Kelvin Lima	20	74999993333
4	Maria Oliveira	36	74999994444
5	João Silva	35	74999995555
6	Ana Costa	41	74999996666
7	Marcos Pereira	19	74999997777
8	Pedro Souza	49	74999998888
9	Carla Ribeira	23	74999999999
10	Júlia Almeida	18	74999990000

Produtos: [ID_Solicitacao, ID_Cliente, Produto, Motivo, Status]

101	1	Sapatênis Couro T41	Tamanho Incorreto	Aguardando Postagem
102	2	Bota Nobuck T42	Defeito na Costura	Em Análise
103	3	Sandália Confort T37	Desistência	Reembolsado
104	4	Sapato Social Premium T40	Tamanho Incorreto	Novo Par Enviado
105	5	Tênis Running Sport T39	Defeito no Solado	Em Análise
106	6	Sapatilha Flex T35	Tamanho Incorreto	Aguardando Postagem
107	7	Bota Trekking Nobuck T41	Defeito no Passador	Substituído
108	8	Scarpin Clássico T36	Desistência	Aguardando Triagem
109	9	Chinelo Couro Confort T42	Tamanho Incorreto	Novo Par Enviado
110	10	Mocassim Nobuck T38	Defeito na Palmilha	Reembolsado

Etapa 2 - Menu geral, Submenus e Loop

```
def exibe_menu():
        print("\n=== MENU ===")
        print("1 - Gerenciar clientes")
        print("2 - Gerenciar produtos (pós-venda)")
        print("0 - Sair")



def menu_clientes():
        menu_ativo = True


        while menu_ativo:
                print("\n=== MENU DE CLIENTES ===")
                print("1 - Listar clientes")
                print("2 - Cadastrar cliente")
                print("3 - Excluir cliente")
                print("0 - Voltar")


                opcao = int(input("Escolha: "))

                match (opcao):
                        case 1:
                                listar_clientes()
                        case 2:
                                cadastrar_cliente()
                        case 3:
                                excluir_clientes()
                        case 0:
                                menu_ativo = False
                        case _:
                                print("\nOpção inválida!")


def menu_produtos():
        menu_ativo = True
        while menu_ativo:
                print("\n=== MENU DE PÓS-VENDA
        (PRODUTOS) ===")
                print ("1 - Cadastrar produtos")
                print ("2 - Listar produtos")
                print ("3 - Excluir produtos")
                print ("4 - Alterar Status de produto")
                print ("0 - Sair")

                opcao = int(input("Escolha: "))
```

```
        match (opcao):
                case 1:
                        cadastrar_produtos()
                case 2:
                        listar_produtos()
                case 3:
                        excluir_produtos()
                 case 4:
                        alterar_status_produto()
                 case 0:
                         menu_ativo = False
                case _:
                         print("Opção inválida!")



def cadastrar_cliente():

        while True:
                id_cliente = len(clientes) + 1
                print("\n--- CADASTRO DE NOVO CLIENTE ---")
                 print("Digite 0 para voltar")


                nome = input("Digite o nome do cliente: ").strip()  if nome == “"0":
                 break
                 if nome == "":
                        print("\nERRO: O nome do cliente não pode ficar em
                branco!")
                 continue

                 idade = input("Digite a idade do cliente: ").strip()

                if idade == "0":
                 break
                if not idade.isdigit():
                        print("Digite apenas números!")
                 continue
                 idade = int(idade)
                 if idade < 18:
                        print("Cliente deve ser maior de 18 anos!")
                continue

                 telefone = input("Digite o telefone (com DDD): ").strip()
                cidade = input("Digite a cidade: ").strip()

                 if cidade == "":
                        cidade = "Não informada"

                 novo_cliente = [id_cliente, nome, idade, telefone, cidade]
```

```
                clientes.append(novo_cliente)

                print(f"\nCliente '{nome}' cadastrado com sucesso! (ID gerado: {id_cliente})")  break



def listar_clientes():

        print("\n==========================================================================
        =======")  print(" LISTA DE CLIENTES ")
        print("==========================================================================
        =====")


         if not clientes:
                print("Nenhum cliente cadastrado.")
                return
         else:
                for cliente in clientes:
                        print(f"ID: {cliente[0]} | Nome: {cliente[1]} | Idade: {cliente[2]} | Tel:
                        {cliente[3]} | Cidade: {cliente[4]}")



def excluir_clientes():
        listar_clientes()

        if not clientes:
        return

              escolha_id = input("\nDigite o ID do cliente que deseja excluir (0 para voltar): ").strip()

        if escolha_id == "0":
         return
         if not escolha_id.isdigit():
                print("Opção inválida! Digite um número de ID válido.")
         return

         id_para_excluir = int(escolha_id)
         for item_produto in produtos:
                if item_produto[1] == id_para_excluir:
                        print("\nERRO CRÍTICO: Este cliente não pode ser excluído!")  print(f"Motivo:
                      Ele possui a solicitação ID {item_produto[0]} pendente no Pós Venda.")
                        return

        cliente_encontrado = None
         indice_para_remover = -1

         for i, cliente in enumerate(clientes):
                if cliente[0] == id_para_excluir:
                        cliente_encontrado = cliente
```

```
                    indice_para_remover = i
                    break

        if cliente_encontrado is not None:
            removido = clientes.pop(indice_para_remover)
            print(f"Cliente '{removido[1]}' (ID: {removido[0]}) removido com sucesso!")
        else:
            print("ERRO: Nenhum cliente encontrado com esse ID!")


def cadastrar_produtos():
    print("\n--- CADASTRO DE SOLICITAÇÃO (PÓS-VENDA) ---")
    print("Digite 0 em qualquer campo para voltar ao menu")

    if len(produtos) == 0:
        id_produto = 101
    else:
        id_produto = produtos[len(produtos) - 1][0] + 1

    while True:
        id_cliente_input = input("Digite o ID do cliente dono deste produto: ").strip()
        if id_cliente_input == "0":
            return

    if not id_cliente_input.isdigit():
        print("\nERRO: Digite apenas números para o ID do cliente!")
    continue

    id_cliente_procurado = int(id_cliente_input)

    cliente_existe = False
    for i in range(len(clientes)):
        if clientes[i][0] == id_cliente_procurado:
            cliente_existe = True
            break

    if not cliente_existe:
        print("\nERRO: Esse ID de cliente não está cadastrado no sistema! Cadastre o cliente primeiro.")
        continue
        break

    while True:
        descricao = input("Digite o nome/descrição do produto: ").strip()
        if descricao == "0":
            return
        if descricao == "":
            print("\nERRO: A descrição do produto não pode ficar em branco!")  continue
            break

    while True:
        motivo = input("Digite o motivo da troca/devolução: ").strip()
```

```
                if motivo == "0":
                return
                if motivo == "":
                        print("\nERRO: O motivo não pode ficar em branco!")
                        continue
                        break

        status_padrao = "Aguardando Triagem"

        nova_linha_produto = [id_produto, id_cliente_procurado, descricao, motivo, status_padrao]
        produtos.append(nova_linha_produto)

        print(f"\nProduto cadastrado com sucesso! (ID da Solicitação: {id_produto})\n")


def listar_produtos():

        print("\n==========================================================================
        =======")  print(" RELATÓRIO DE PÓS-VENDA (PRODUTOS) ")
        print("==========================================================================
        =====")
        if not produtos:
                print("Nenhuma solicitação de pós-venda cadastrada.")
                return

        for item in produtos:

                print(f"Solicitação: {item[0]} | Cliente ID: {item[1]} | Produto: {item[2]}")  print(f" └─
Motivo: {item[3]} | Status Atual: {item[4]}")

def excluir_produtos():
        listar_produtos()

        if not produtos:
        return

        while True:
                escolha_id = input("\nDigite o ID da solicitação que deseja excluir (0 para voltar): ").strip()
        if escolha_id == "0":
        return
        if not escolha_id.isdigit():
                print("Opção inválida! Digite um número de ID válido.")
                continue
        break

        id_para_excluir = int(escolha_id)
        produto_encontrado = None
        indice_para_remover = -1

        for i, produto in enumerate(produtos):
                if produto[0] == id_para_excluir:
        produto_encontrado = produto
```

```
            indice_para_remover = i
            break

        if produto_encontrado is not None:
            removido = produtos.pop(indice_para_remover)
            print(f"Solicitação ID {removido[0]} ({removido[2]}) excluída com sucesso!")  else:
            print("ERRO: Nenhuma solicitação encontrada com esse ID!")

def alterar_status_produto():
        listar_produtos()

        if not produtos:
        return


        while True:
            escolha_id = input("\nDigite o ID da solicitação que deseja alterar o status (0 para voltar):
            ").strip()
            if escolha_id == "0":
            return
            if not escolha_id.isdigit():
                print("Opção inválida!")
                continue
            break

            id_solicitacao = int(escolha_id)
            produto_encontrado = None

            for item_produto in produtos:
                if item_produto[0] == id_solicitacao:
                    produto_encontrado = item_produto
                break

            if produto_encontrado is not None:
                print(f"\nAlterando status do produto:
            {produto_encontrado[2]}")
                print(f"Status atual: {produto_encontrado[4]}")
                print("\nEscolha o novo status:")
                print("1 - Em Análise")
                print("2 - Aguardando Postagem")
                print("3 - Novo Par Enviado")
                print("4 - Reembolsado")

            opcao = int(input("Escolha a opção: "))

            match (opcao):
                case 1:
                    produto_encontrado[4] = "Em Análise"
                case 2:
                    produto_encontrado[4] = "Aguardando Postagem"
                case 3:
                    produto_encontrado[4] = "Novo Par Enviado"
```

```
                case 4:
                        produto_encontrado[4] = "Reembolsado"
                case _:
                         print("Opção inválida! O status não foi
                alterado.")
                        return

        print(f"Status atualizado com sucesso para: '{produto_encontrado[4]}'")

        else:
                print("ERRO: Nenhuma solicitação encontrada com esse ID!")


while True:
         exibe_menu()
        opcao = int(input("Escolha: "))

         match(opcao):
                case 1:
                         menu_clientes()
                 case 2:
                        menu_produtos()
                 case 0:
                         print("Saindo do sistema...")
                 break
                 case _:
                        print("Opção inválida!")
```

Cadastro e pós-venda

```
# [ID, nome, idade, número, telefone]
clientes = [[1, "Rafael Sodré", 21, "74999991111", "Irecê"],
    [2, "Lucas Carneiro", 20, "74999992222", "Irecê"],
    [3, "Kelvin Lima", 20, "74999993333", "Lapão"],
    [4, "Maria Oliveira", 26, "74999994444", "Irecê"],
    [5, "João Silva", 35, "74999995555", "Central"],
    [6, "Ana Costa", 41, "74999996666", "Xique-Xique"],
    [7, "Pedro Souza", 19, "74999997777", "Irecê"],
    [8, "Carla Ribeiro", 49,  "74999998888", "Lapão"],
    [9, "Marcos Pereira", 23, "74999999999", "América Dourada"],
    [10, "Julia Almeida", 18, "74999990000", "Irecê"]]

# [ID_Solicitacao, ID_Cliente (INTEGRAÇÃO), Produto, Motivo, Status]
produtos = [[101, 1, "Sapatênis Couro T41", "Tamanho Incorreto", "Aguardando Postagem"],
    [102, 2, "Bota Nobuck T42", "Defeito na Costura", "Em Análise"],
    [103, 3, "Sandália Confort T37", "Desistência", "Reembolsado"],
    [104, 4, "Sapato Social Premium T40", "Tamanho Incorreto", "Novo Par Enviado"],
    [105, 5, "Tênis Running Sport T39", "Defeito no Solado", "Em Análise"],
    [106, 6, "Sapatilha Flex T35", "Tamanho Incorreto", "Aguardando Postagem"],
    [107, 1, "Bota Trekking Nobuck T41", "Defeito no Passador", "Substituído"],
    [108, 8, "Scarpin Clássico T36", "Desistência", "Aguardando Triagem"],
    [109, 9, "Chinelo Couro Confort T42", "Tamanho Incorreto", "Novo Par Enviado"],
    [110, 10, "Mocassim Nobuck T38", "Defeito na Palmilha", "Reembolsado"]]


def exibe_menu():
    print("\n=== MENU ===")
    print("1 - Gerenciar clientes")
    print("2 - Gerenciar produtos (pós-venda)")
    print("0 - Sair")




def menu_clientes():
    menu_ativo = True


    while menu_ativo:
        print("\n=== MENU DE CLIENTES ===")
        print("1 - Listar clientes")
        print("2 - Cadastrar cliente")
        print("3 - Excluir cliente")
        print("0 - Voltar")


        opcao = int(input("Escolha: "))

        match (opcao):
            case 1:
```

```
                listar_clientes()
            case 2:
                cadastrar_cliente()
            case 3:
                excluir_clientes()
            case 0:
                menu_ativo = False
            case _:
                print("\nOpção inválida!")


def menu_produtos():
    menu_ativo = True
    while menu_ativo:
        print("\n=== MENU DE PÓS-VENDA (PRODUTOS) ===")
        print ("1 - Cadastrar produtos")
        print ("2 - Listar produtos")
        print ("3 - Excluir produtos")
        print ("4 - Alterar Status de produto")
        print ("0 - Sair")

        opcao = int(input("Escolha: "))

        match (opcao):
            case 1:
                cadastrar_produtos()
            case 2:
                listar_produtos()
            case 3:
                excluir_produtos()
            case 4:
                alterar_status_produto()
            case 0:
                menu_ativo = False
            case _:
                print("Opção inválida!")




def cadastrar_cliente():

    while True:
        id_cliente = len(clientes) + 1
        print("\n--- CADASTRO DE NOVO CLIENTE ---")
        print("Digite 0 para voltar")


        nome = input("Digite o nome do cliente: ").strip()
        if nome == "0":
            break
        if nome == "":
            print("\nERRO: O nome do cliente não pode ficar em branco!")
            continue
```

```
        idade = input("Digite a idade do cliente: ").strip()
        if idade == "0":
            break
        if not idade.isdigit():
            print("Digite apenas números!")
            continue
        idade = int(idade)
        if idade < 18:
            print("Cliente deve ser maior de 18 anos!")
            continue

        telefone = input("Digite o telefone (com DDD): ").strip()
        cidade = input("Digite a cidade: ").strip()

        if cidade == "":
            cidade = "Não informada"

        novo_cliente = [id_cliente, nome, idade, telefone, cidade]
        clientes.append(novo_cliente)

        print(f"\nCliente '{nome}' cadastrado com sucesso! (ID gerado: {id_cliente})")
        break



def listar_clientes():
    print("\n================================================================================")
    print("                            LISTA DE CLIENTES                                   ")
    print("================================================================================")


    if not clientes:
        print("Nenhum cliente cadastrado.")
        return
    else:
        for cliente in clientes:
            print(f"ID: {cliente[0]} | Nome: {cliente[1]} | Idade: {cliente[2]} | Tel:
{cliente[3]} | Cidade: {cliente[4]}")



def excluir_clientes():
    listar_clientes()

    if not clientes:
        return

    escolha_id = input("\nDigite o ID do cliente que deseja excluir (0 para voltar): ").strip()

    if escolha_id == "0":
        return
```

```
    if not escolha_id.isdigit():
        print("Opção inválida! Digite um número de ID válido.")
        return

    id_para_excluir = int(escolha_id)
    for item_produto in produtos:
        if item_produto[1] == id_para_excluir:
            print("\nERRO CRÍTICO: Este cliente não pode ser excluído!")
            print(f"Motivo: Ele possui a solicitação ID {item_produto[0]} pendente no Pós-
Venda.")
            return

    cliente_encontrado = None
    indice_para_remover = -1

    for i, cliente in enumerate(clientes):
        if cliente[0] == id_para_excluir:
            cliente_encontrado = cliente
            indice_para_remover = i
            break

    if cliente_encontrado is not None:
        removido = clientes.pop(indice_para_remover)
        print(f"Cliente '{removido[1]}' (ID: {removido[0]}) removido com sucesso!")
    else:
        print("ERRO: Nenhum cliente encontrado com esse ID!")


def cadastrar_produtos():
    print("\n--- CADASTRO DE SOLICITAÇÃO (PÓS-VENDA) ---")
    print("Digite 0 em qualquer campo para voltar ao menu")

    if len(produtos) == 0:
        id_produto = 101
    else:
        id_produto = produtos[len(produtos) - 1][0] + 1

    while True:
        id_cliente_input = input("Digite o ID do cliente dono deste produto: ").strip()

        if id_cliente_input == "0":
            return

        if not id_cliente_input.isdigit():
            print("\nERRO: Digite apenas números para o ID do cliente!")
            continue

        id_cliente_procurado = int(id_cliente_input)

        cliente_existe = False
        for i in range(len(clientes)):
            if clientes[i][0] == id_cliente_procurado:
                cliente_existe = True
                break
```

```
        if not cliente_existe:
            print("\nERRO: Esse ID de cliente não está cadastrado no sistema! Cadastre o
cliente primeiro.")
            continue
        break

    while True:
        descricao = input("Digite o nome/descrição do produto: ").strip()
        if descricao == "0":
            return
        if descricao == "":
            print("\nERRO: A descrição do produto não pode ficar em branco!")
            continue
        break

    while True:
        motivo = input("Digite o motivo da troca/devolução: ").strip()
        if motivo == "0":
            return
        if motivo == "":
            print("\nERRO: O motivo não pode ficar em branco!")
            continue
        break

    status_padrao = "Aguardando Triagem"

    nova_linha_produto = [id_produto, id_cliente_procurado, descricao, motivo, status_padrao]
    produtos.append(nova_linha_produto)

    print(f"\nProduto cadastrado com sucesso! (ID da Solicitação: {id_produto})\n")


def listar_produtos():
    print("\n================================================================================")
    print("                    RELATÓRIO DE PÓS-VENDA (PRODUTOS)                    ")
    print("================================================================================")

    if not produtos:
        print("Nenhuma solicitação de pós-venda cadastrada.")
        return

    for item in produtos:

        print(f"Solicitação: {item[0]} | Cliente ID: {item[1]} | Produto: {item[2]}")
        print(f"    └─ Motivo: {item[3]} | Status Atual: {item[4]}")

def excluir_produtos():
    listar_produtos()

    if not produtos:
        return

    while True:
```

```
        escolha_id = input("\nDigite o ID da solicitação que deseja excluir (0 para voltar):
").strip()
        if escolha_id == "0":
            return
        if not escolha_id.isdigit():
            print("Opção inválida! Digite um número de ID válido.")
            continue
        break

    id_para_excluir = int(escolha_id)
    produto_encontrado = None
    indice_para_remover = -1

    for i, produto in enumerate(produtos):
        if produto[0] == id_para_excluir:
            produto_encontrado = produto
            indice_para_remover = i
            break

    if produto_encontrado is not None:
        removido = produtos.pop(indice_para_remover)
        print(f"Solicitação ID {removido[0]} ({removido[2]}) excluída com sucesso!")
    else:
        print("ERRO: Nenhuma solicitação encontrada com esse ID!")

def alterar_status_produto():
    listar_produtos()

    if not produtos:
        return


    while True:
        escolha_id = input("\nDigite o ID da solicitação que deseja alterar o status (0 para
voltar): ").strip()
        if escolha_id == "0":
            return
        if not escolha_id.isdigit():
            print("Opção inválida!")
            continue
        break

    id_solicitacao = int(escolha_id)
    produto_encontrado = None

    for item_produto in produtos:
        if item_produto[0] == id_solicitacao:
            produto_encontrado = item_produto
            break

    if produto_encontrado is not None:
        print(f"\nAlterando status do produto: {produto_encontrado[2]}")
        print(f"Status atual: {produto_encontrado[4]}")
        print("\nEscolha o novo status:")
```

```
        print("1 - Em Análise")
        print("2 - Aguardando Postagem")
        print("3 - Novo Par Enviado")
        print("4 - Reembolsado")

        opcao = int(input("Escolha a opção: "))

        match (opcao):
            case 1:
                produto_encontrado[4] = "Em Análise"
            case 2:
                produto_encontrado[4] = "Aguardando Postagem"
            case 3:
                produto_encontrado[4] = "Novo Par Enviado"
            case 4:
                produto_encontrado[4] = "Reembolsado"
            case _:
                print("Opção inválida! O status não foi alterado.")
                return

        print(f"Status atualizado com sucesso para: '{produto_encontrado[4]}'")
    else:
        print("ERRO: Nenhuma solicitação encontrada com esse ID!")


while True:
    exibe_menu()
    opcao = int(input("Escolha: "))

    match(opcao):
        case 1:
            menu_clientes()
        case 2:
            menu_produtos()
        case 0:
            print("Saindo do sistema...")
            break
        case _:
            print("Opção inválida!")
```